

课程: 高等数学 2 课程号: F801091021 任课教师: 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2023/2024 学年第二学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三						四	五	六	七	总分
评分													
评卷教师													

得分	
----	--

一、单项选择题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 请将其正确代码填在题前的括号内.)

() 1. 设 $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处可微, 则下列结论错误的是_____.

A. $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续

B. $f_x(x_0, y_0), f_y(x_0, y_0)$ 存在

C. $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处连续

D. $z = f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处沿任一射线 l 方向的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial l} \right|_{P_0}$ 都存在

() 2. 已知区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq a^2, a > 0\}$, 若 $\iint_D \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} dx dy = \pi$, 则 $a =$ _____.

A. 1 B. $\sqrt[3]{\frac{3}{2}}$ C. $\sqrt[3]{\frac{3}{4}}$ D. $\sqrt[3]{\frac{1}{2}}$

() 3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则_____.

A. $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 必收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 必收敛 C. 部分和数列 $\{S_n\}$ 有界 D. 以上都不正确

() 4. 设 L 为曲线 $x + 2y - 4 = 0$ 在第一象限部分, 则曲线积分 $\int_L e^{2x+4y+3} ds =$ _____.

A. 0 B. $2\sqrt{5} e^{11}$ C. e^{11} D. e^4

() 5. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $(-\pi, \pi]$ 上的表达式为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -\pi < x \leq 0 \\ x^3, & 0 < x \leq \pi \end{cases}$, 则

$f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 0$ 处收敛于_____.

A. 1 B. 0 C. 2 D. -1

课程: 高等数学 2 课程号: F801091021 任课教师: 考试方式: 闭 卷 卷 号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分

二、填空题 (共 5 小题, 每小题 3 分, 共 15 分, 把答案填在题中横线上.)

1. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{3 - \sqrt{xy+9}}{xy} =$ _____.

2. 交换二次积分的积分次序 $\int_0^1 dx \int_x^1 f(x,y) dy =$ _____.

3. 设 $z = f(x^2 + y, xy^2)$, 且 f 可微, 则 $\frac{\partial z}{\partial x} =$ _____.

4. 设 L 是顶点为 $(0,0)$, $(3,0)$, $(3,2)$ 的三角形正向边界, 则 $\oint_L (2x - y + 4)dx + (5y + 3x - 6)dy =$ _____.

5. 设区域 $\Omega = \{(x,y,z) | x^2 + y^2 + z^2 \leq 4\}$, 则 $\iiint_{\Omega} x e^{-(x^2+y^2+z^2)} dx dy dz =$ _____.

三、计算下列各题 (共 6 小题, 每小题 6 分, 共 36 分.)

得分

1. 求函数 $z = x e^{x-2y}$ 在 $(1, \frac{1}{2})$ 处的全微分.

得分

2. 求曲面 $z = x^2 + y^2 - 1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程.

得分

3. 求函数 $f(x,y) = 4(x-y) - x^2 - 3y^2$ 的极值.

课程: 高等数学 2 课程号: F801091021 任课教师: 考试方式: 闭 卷 卷 号:

学院: 专业班级: 学 号: 姓 名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分

4. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ 的敛散性, 如果收敛, 是绝对收敛还是条件收敛.

得分

5. 计算二重积分 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma$, 其中 D 是圆环型闭区域 $\{(x, y) | 1 \leq x^2 + y^2 \leq 4\}$.

得分

6. 设 L 是抛物线 $x = y^2$ 上由点 $A(4, 2)$ 到点 $B(4, -2)$ 的一段弧, 计算 $\int_L 2xydx + x^2dy$.

得分

四、(9 分) 求微分方程 $y'' - 2y' - 3y = 3x + 1$ 的通解.

课程: 高等数学 2 课程号: F801091021 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号:

学院: 专业班级: 学号: 姓名:

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

得分

五、(9 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} x^{n+1}$ 的收敛域及和函数.

得分

六、(8 分) 计算曲面积分 $\oiint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, 其中 Σ 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外侧.

得分

七、(8 分) 设曲线积分 $I = \int_L y[\varphi(x) - e^x]dx - \varphi(x)dy$ 与路径无关, 其中 $\varphi(x)$ 可导且 $\varphi(0) = 0$, 求 $\varphi(x)$.